

Laporan Praktikum Internet of Things (IoT)

Cagita Dian A'yunin,
Fakultas Vokasi, Universitas Brawijaya
cagitadian@student.ub.ac.id

Abstrak

Pemantauan kondisi lingkungan secara real-time menjadi kebutuhan penting dalam berbagai bidang, seperti rumah pintar, pertanian, dan industri. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya menggunakan sensor DHT22 dan LDR (Light Dependent Resistor). Data dari sensor ditampilkan pada layar OLED 128x64 yang menggunakan protokol komunikasi I2C. Sistem ini dikendalikan oleh ESP32, sebuah mikrokontroler yang mendukung pemrosesan data secara cepat dan memiliki konektivitas WiFi untuk pengembangan lebih lanjut dalam sistem Internet of Things (IoT). Perangkat lunak dikembangkan menggunakan bahasa C++, dengan pemrograman dilakukan melalui Arduino IDE serta bantuan library Adafruit SSD1306, Adafruit GFX, dan DHT sensor library untuk mengolah serta menampilkan data secara efektif dan efisien. Praktikum ini menggunakan Wokwi, sebuah simulator berbasis web yang memungkinkan pengujian dan pengembangan sistem tanpa memerlukan perangkat keras fisik. Dengan Wokwi, sistem dapat diuji secara virtual untuk memastikan fungsionalitasnya sebelum diterapkan dalam lingkungan nyata. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem dapat membaca dan menampilkan data suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya dengan keakuratan tinggi serta waktu respons yang cepat. Informasi yang ditampilkan pada layar OLED memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi lingkungan secara langsung tanpa perlu perangkat tambahan. Dengan integrasi lebih lanjut ke dalam sistem IoT, sistem ini dapat menjadi solusi efektif untuk pemantauan lingkungan yang real-time, akurat, dan hemat daya, serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk berbagai aplikasi, termasuk sistem otomatisasi dan smart monitoring.

Kata Kunci—Internet of Things, Wokwi, Suhu, Kelembapan, Intensitas Cahaya

Abstract

Real-time monitoring of environmental conditions is an important requirement in various fields, such as smart homes, agriculture, and industry. This research aims to design and implement a temperature, humidity, and light intensity monitoring system using DHT22 and LDR (Light Dependent Resistor) sensors. The data from the sensors is displayed on a 128x64 OLED screen that uses the I2C communication protocol. The system is controlled by ESP32, a microcontroller that supports fast data processing and has WiFi connectivity for further development in Internet of Things (IoT) systems. The software is developed using the C++ language, with programming done through the Arduino IDE and the help of the Adafruit SSD1306 library, Adafruit GFX, and DHT sensor library to process and display data effectively and efficiently. This practicum uses Wokwi, a web-based simulator that enables system testing and development without the need for physical hardware. With Wokwi, the system can be tested virtually to ensure its functionality before being implemented in a real environment. The test results show that the system can read and display temperature, humidity, and light intensity data with high accuracy and fast response time. The information displayed on the OLED screen allows users to monitor environmental conditions directly without the need for additional devices. With further integration into IoT systems, this system can be an effective solution for real-time, accurate, and power-efficient environmental monitoring, and can be further developed for various applications, including automation systems and smart monitoring.

Keywords— Internet of Things, Wokwi, Temperature, Humidity, Light Intensity

1. Introduction (Pendahuluan)

Kemajuan teknologi berbasis IoT semakin banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pemantauan kondisi lingkungan secara real-time. Suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya merupakan parameter penting yang sering dipantau dalam berbagai aplikasi, seperti rumah pintar, pertanian, dan industri. Dengan adanya sistem pemantauan otomatis, pengguna dapat memperoleh data lingkungan secara langsung dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

Dalam penelitian ini, dikembangkan sistem pemantauan suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya menggunakan sensor DHT22 dan LDR (Light Dependent Resistor). Data yang diperoleh dari sensor akan ditampilkan pada layar OLED 128x64 yang menggunakan protokol komunikasi I2C. Mikrokontroler ESP32 digunakan sebagai pusat kendali karena memiliki kemampuan pemrosesan yang cepat serta dukungan WiFi, yang memungkinkan integrasi ke dalam sistem IoT di masa mendatang. Untuk pengembangan perangkat lunak, sistem ini diprogram menggunakan bahasa C++ dengan Arduino IDE. Beberapa library pendukung digunakan untuk mempermudah pemrosesan dan tampilan data, seperti Adafruit SSD1306, Adafruit GFX, dan DHT sensor library. Selain itu, praktikum ini menggunakan Wokwi, sebuah simulator berbasis web yang memungkinkan pengujian perangkat lunak tanpa memerlukan perangkat keras fisik. Dengan Wokwi, sistem dapat diuji secara virtual untuk memastikan fungsionalitasnya sebelum diterapkan dalam perangkat nyata.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem pemantauan suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya secara real-time. Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif, akurat, dan hemat daya dalam pemantauan lingkungan, serta dapat dikembangkan lebih lanjut untuk berbagai aplikasi, termasuk sistem otomatisasi dan smart monitoring.

1.1 Latar Belakang

Pemantauan kondisi lingkungan secara real-time sangat penting dalam berbagai bidang, seperti rumah pintar, pertanian, dan industri. Parameter lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya berperan dalam menjaga kondisi optimal suatu sistem. Dalam pertanian, pemantauan suhu dan kelembapan membantu menjaga kualitas tanaman, sementara intensitas cahaya mempengaruhi proses fotosintesis. Di industri, stabilitas lingkungan diperlukan untuk menjaga efisiensi dan kualitas produk.

Perkembangan Internet of Things (IoT) memungkinkan sistem pemantauan dilakukan secara otomatis dan lebih akurat. Data dari sensor dapat diproses dan ditampilkan pada OLED 128x64 menggunakan I2C, sehingga pengguna dapat memantau kondisi lingkungan dengan mudah. ESP32 dipilih sebagai mikrokontroler karena memiliki pemrosesan cepat serta dukungan WiFi, memungkinkan integrasi dengan sistem IoT. Sebagai bagian dari praktikum mata kuliah IoT, penelitian ini merancang sistem pemantauan suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya menggunakan DHT22 dan LDR. Wokwi, simulator berbasis web, digunakan untuk menguji sistem tanpa perangkat keras fisik, menghemat waktu dan biaya.

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi dalam pengembangan sistem monitoring otomatis berbasis IoT, serta memberikan pengalaman praktis dalam pemrograman dan pengolahan data sensor.

1.2 Tujuan Eksperimen

Eksperimen ini bertujuan untuk:

1. Merancang dan mensimulasikan sistem menampilkan suhu, kelembapan dan intensitas cahaya pada oled berbasis mikrokontroler ESP32 menggunakan platform Wokwi dan VSC dengan ekstensi PlatformIO.
2. Mengembangkan keterampilan dalam pemrograman mikrokontroler menggunakan bahasa pemrograman C/C++.
3. Menguji dan mengevaluasi kinerja sistem dalam menampilkan suhu, kelembapan dan intensitas cahaya pada oled
4. Menyediakan alternatif pembelajaran tanpa perangkat keras fisik guna mengurangi keterbatasan alat dan biaya.
5. Memenuhi penugasan yang diberikan oleh dosen mata kuliah *Internet of Things*.

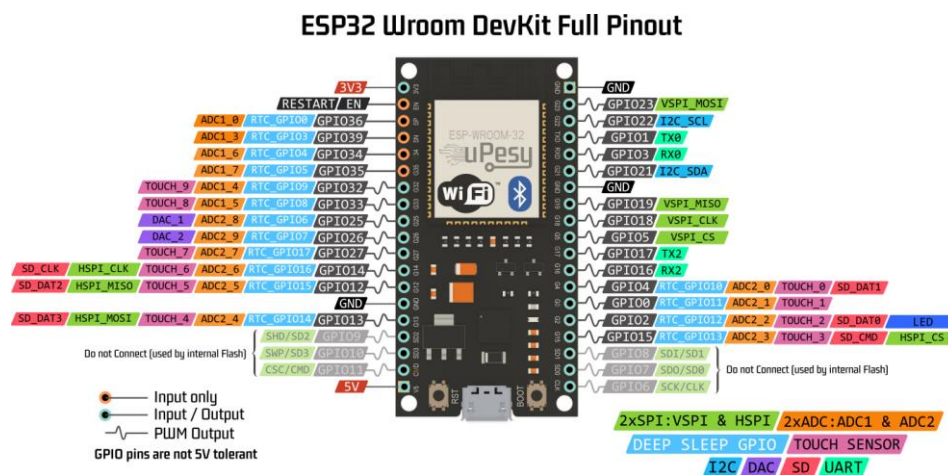
Dengan adanya eksperimen ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh wawasan dasar dan lebih luas tentang penerapan IoT dalam transportasi serta mahasiswa dapat memahami prinsip kerja sistem otomatisasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut.

2. Methodology (Metodologi)

2.1 Tools & Materials (Alat dan Bahan)

Untuk menjalankan eksperimen ini, beberapa alat dan bahan yang digunakan adalah:

- Platform simulasi Wokwi: Digunakan untuk melakukan simulasi sistem secara digital.
- Visual Studio Code dengan ekstensi PlatformIO: Digunakan sebagai alternatif simulasi dan pengujian kode.
- Kode program berbasis C/C++: Digunakan untuk mengontrol urutan nyala-mati LED virtual dalam simulasi.
- Mikrokontroler ESP32 (virtual pada Wokwi dan PlatformIO): Sebagai unit pemrosesan utama dan sebagai pengendali yang dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth.



Pin-Pin Penting di ESP32:

- VCC (3.3V & 5V): Sumber daya untuk sensor dan modul lain.
 - GND: Ground.
 - GPIO: Digunakan untuk input/output sensor dan aktuator.
 - RX/TX: Pin komunikasi serial (UART).
 - EN (Enable): Untuk menghidupkan/mematikan modul.
 - BOOT: Digunakan untuk masuk ke mode pemrograman.
- DHT22 (Digital Humidity and Temperature sensor): merupakan sensor suhu dan kelembaban digital.

Nama Pin		
Nama	Deskripsi	Ke ESP32
VCC	Positive voltage	3V3
SDA	Digital data pin (input/output)	GPIO4
NC	Not connected	-
GND	ground	GND

- Photoresistor (LDR) sensor module : untuk mendeteksi getaran atau sentuhan pada permukaannya. Ketika modul menerima getaran atau tekanan, ia akan memberikan sinyal output yang dapat digunakan oleh mikrokontroler seperti Arduino atau ESP32.

Nama Pin		
Nama	Deskripsi	Ke ESP32
VCC	Positive voltage	3V3

AO	Analog Output. Output analog (menghasilkan nilai sesuai dengan intensitas getaran).	GPIO34
DO	Digital Output. Output digital (HIGH ketika ada getaran, LOW saat tidak ada).	-
GND	Ground	GND

- Monochrome 128x64 OLED (Organic Light Emitting Diode) display with I2C interface : layar kecil yang digunakan untuk menampilkan teks, grafik, atau gambar dalam berbagai proyek elektronika, terutama yang berbasis mikrokontroler seperti ESP32, Arduino, dan Raspberry Pi.

Nama Pin		
Nama	Deskripsi	Ke ESP32
VCC	Supply voltage (Sumber daya)	3V3
GND	Ground (dihubungkan ke GND mikrokontroler)	GND
SCL	I2C clock line (Jalur clock untuk komunikasi I2C)	GPIO22
SDA	I2C data line (Jalur data untuk komunikasi I2C)	GPIO21

- Library
 - LiquidCrystal I2C : untuk mengontrol LCD dengan antarmuka I2C dan mempermudah komunikasi dengan LCD tanpa perlu banyak kabel.
 - Adafruit GFX Library : grafik dasar untuk berbagai jenis layar (OLED, TFT, e-Paper). Digunakan bersama Adafruit SSD1306 atau ST7735 untuk menggambar teks, garis, lingkaran, dan bentuk lainnya.
 - Adafruit SSD1306 : Library ini digunakan untuk mengontrol OLED, mendukung komunikasi I2C dan SPI, dapat menampilkan teks, grafik, dan animasi sederhana.
 - DHT Sensor Library : untuk membaca data dari sensor DHT11, DHT22, atau AM2302, yang mengukur suhu dan kelembaban.

2.2 Implementation Steps (Langkah Implementasi)

1. **Persiapan Simulasi:** Membuka platform Wokwi atau Visual Studio Code dan menambahkan komponen ESP32, DHT22, SSD1306 OLED display, Photoresistor (LDR)
2. **Pembuatan Skema Rangkaian:** Menyusun koneksi antara ESP32 virtual, resistor, dan LED virtual di dalam simulasi dengan mengikuti aturan yang ada.
3. **Menambahkan Library yang dibutuhkan :** Penambahan library bertujuan untuk mendukung pengerjaan, menggunakan perangkat tambahan. Library yang dipakai adalah LiquidCrystal I2C, Adafruit GFX Library, Adafruit SSD1306, DHT Sensor Library.
4. **Pemrograman:** Menulis kode menggunakan bahasa C/C++ untuk mengatur nyala dan mati LED virtual sesuai dengan urutan lampu lalu lintas.
5. **Pengujian Simulasi:** Menjalankan simulasi pada Wokwi dan/atau PlatformIO serta memastikan sistem bekerja sesuai dengan yang diharapkan.
6. **Analisis Hasil:** Mengevaluasi sistem dengan melihat apakah sistem dapat berjalan dengan benar dan sesuai dengan scenario menampilkan suhu, kelembapan dan intensitas cahaya pada oled yang telah dirancang.

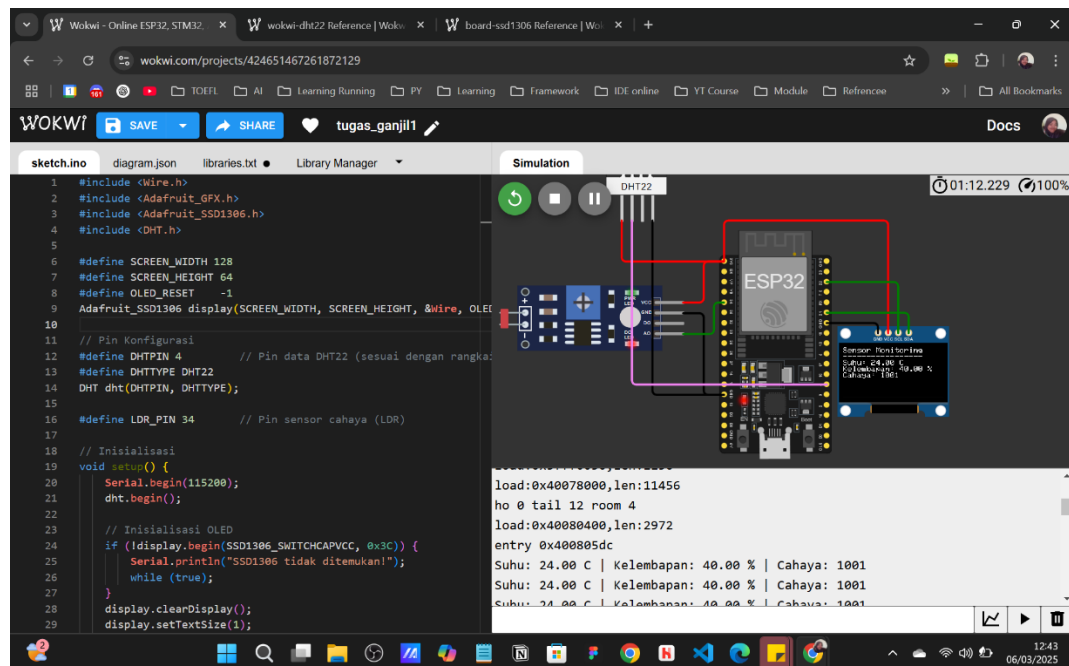
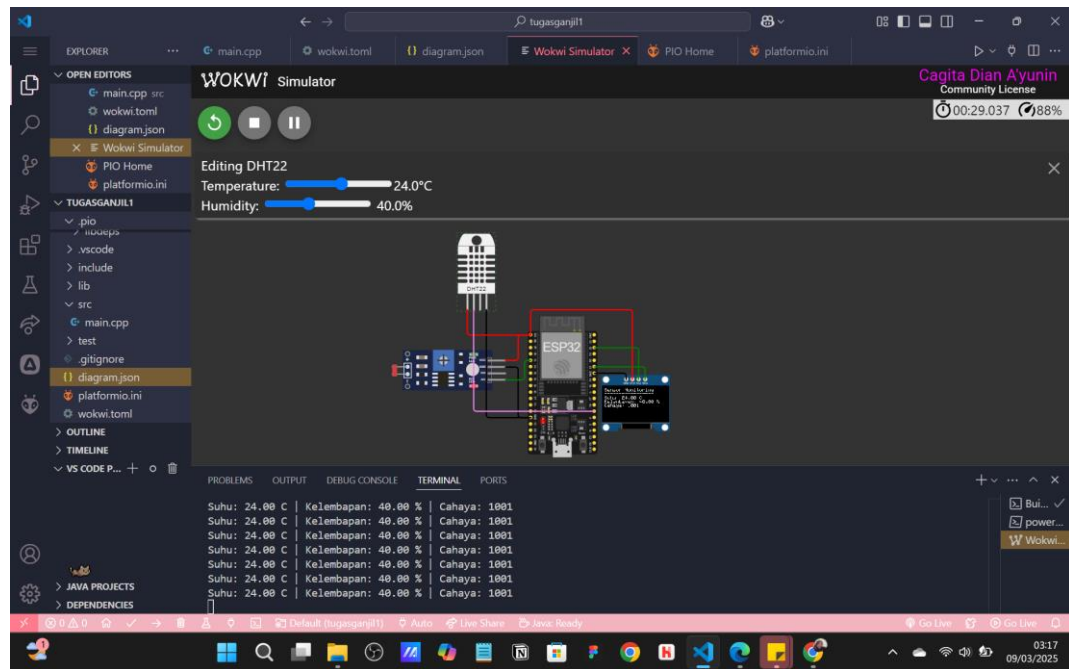
3. Result dan Discussion (Hasil dan Pembahasan)

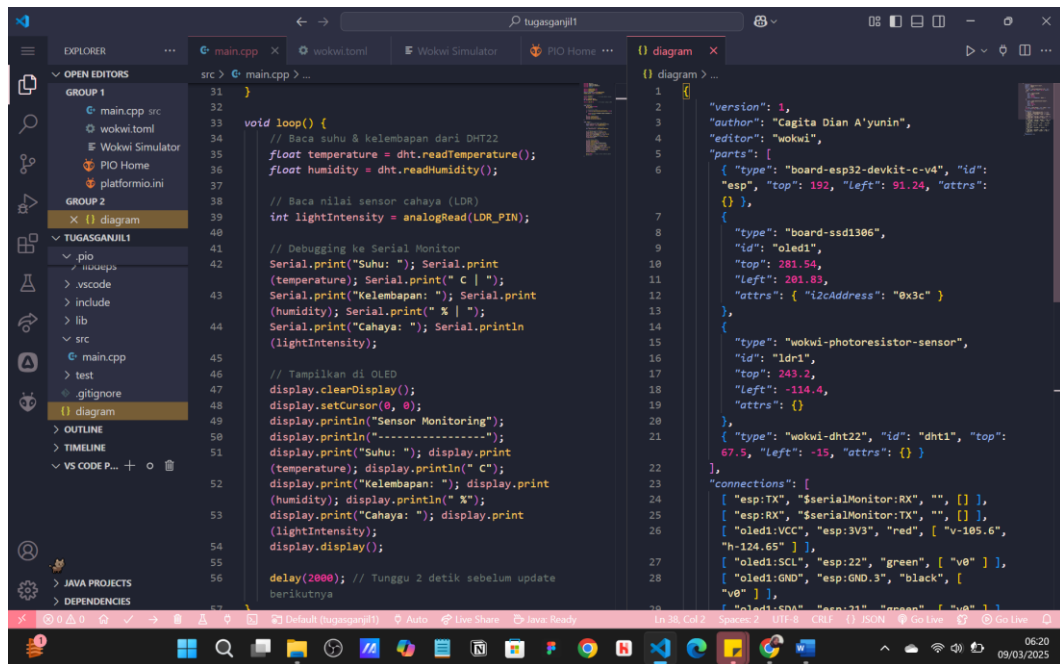
3.1 Experimental Result (Hasil Eksperimen)

Setelah melakukan implementasi dan simulasi sistem pemantauan suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya pada OLED menggunakan ESP32 di platform Wokwi dan Visual Studio Code (VSC) dengan ekstensi PlatformIO, sistem berhasil dijalankan sesuai dengan rancangan. Hal ini ditandai dengan :

- Kode program berbasis C/C++ berhasil dikompilasi dan dijalankan tanpa error pada Wokwi dan PlatformIO.
- Sensor DHT22 mampu membaca suhu dan kelembapan secara akurat dan mengirimkan data ke ESP32.
- Sensor LDR dapat mendeteksi perubahan intensitas cahaya dan memberikan output yang sesuai.
- Layar OLED 128x64 berhasil menampilkan data suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya dalam format yang mudah dibaca.

Berikut adalah screenshot hasil simulasi pada Wokwi:





4. Appendix (Lampiran)

4.1 Kode Program (Main.cpp)

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <DHT.h>

#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
#define OLED_RESET -1
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET);
// Pin Konfigurasi
#define DHTPIN 4 // Pin data DHT22 (sesuai dengan rangkaian)
#define DHTTYPE DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
#define LDR_PIN 34 // Pin sensor cahaya (LDR)
// Inisialisasi
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  // Inisialisasi OLED
  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
    Serial.println("SSD1306 tidak ditemukan!");
    while (true);
  }
  display.clearDisplay();
  display.setTextSize(1);
  display.setTextColor(WHITE);
}

void loop() {
  // Baca suhu & kelembapan dari DHT22
  float temperature = dht.readTemperature();
  float humidity = dht.readHumidity();
  // Baca nilai sensor cahaya (LDR)
  int lightIntensity = analogRead(LDR_PIN);
```

```

// Debugging ke Serial Monitor
Serial.print("Suhu: "); Serial.print(temperature); Serial.print(" C | ");
Serial.print("Kelembapan: "); Serial.print(humidity); Serial.print(" % | ");
Serial.print("Cahaya: "); Serial.println(lightIntensity);
// Tampilkan di OLED
display.clearDisplay();
display.setCursor(0, 0);
display.println("Sensor Monitoring");
display.println("-----");
display.print("Suhu: "); display.print(temperature); display.println(" C");
display.print("Kelembapan: "); display.print(humidity); display.println(" %");
display.print("Cahaya: "); display.print(lightIntensity);
display.display();

delay(2000); // Tunggu 2 detik sebelum update berikutnya
}

```

4.2 Kode Program (diagram.json)

```

{
  "version": 1,
  "author": "Cagita Dian A'yunin",
  "editor": "wokwi",
  "parts": [
    { "type": "board-esp32-devkit-c-v4", "id": "esp", "top": 192, "left": 91.24, "attrs": {} },
    {
      "type": "board-ssd1306",
      "id": "oled1",
      "top": 281.54,
      "left": 201.83,
      "attrs": { "i2cAddress": "0x3c" }
    },
    {
      "type": "wokwi-photoresistor-sensor",
      "id": "ldr1",
      "top": 243.2,
      "left": -114.4,
      "attrs": {}
    },
    {
      "type": "wokwi-dht22", "id": "dht1", "top": 67.5, "left": -15, "attrs": {} }
  ],
  "connections": [
    [ "esp:TX", "$SerialMonitor:RX", "", [] ],
    [ "esp:RX", "$SerialMonitor:TX", "", [] ],
    [ "oled1:VCC", "esp:3V3", "red", [ "v-105.6", "h-124.65" ] ],
    [ "oled1:SCL", "esp:22", "green", [ "v0" ] ],
    [ "oled1:GND", "esp:GND.3", "black", [ "v0" ] ],
    [ "oled1:SDA", "esp:21", "green", [ "v0" ] ],
    [ "ldr1:GND", "esp:GND.1", "black", [ "h19.2", "v38" ] ],
    [ "esp:3V3", "ldr1:VCC", "red", [ "h-19.05", "v76.8" ] ],
    [ "ldr1:AO", "esp:34", "green", [ "h28.8", "v-29.5" ] ],
    [ "dht1:GND", "esp:GND.1", "black", [ "v0" ] ],
    [ "dht1:VCC", "esp:3V3", "red", [ "v0" ] ],
    [ "dht1:SDA", "esp:4", "violet", [ "h0.1", "v153.6" ] ]
  ],
  "dependencies": {}
}

```